Unidad 3 · Gestión del servidor

Tarea 3.1

Automatización de usuarios, grupos y políticas de acceso

Manual técnico del laboratorio y resultados del ensayo

Cuenta administradora: edwinmonte
Sistema: Ubuntu Server 26.04.1 LTS
Fecha de elaboración: 8 de noviembre de 2026

Estado: altas, aislamiento, cambio de contraseña, sudo limitado, horarios, bloqueo temporal y baja de prueba verificados mediante capturas y registros. Los enlaces públicos de GitHub y YouTube y el video final están pendientes.

Los registros del servidor usan UTC. Las fechas y horas de las evidencias se conservan tal como fueron obtenidas. Las capturas fueron aportadas durante el ensayo; los scripts y registros se recuperaron directamente por SSH.

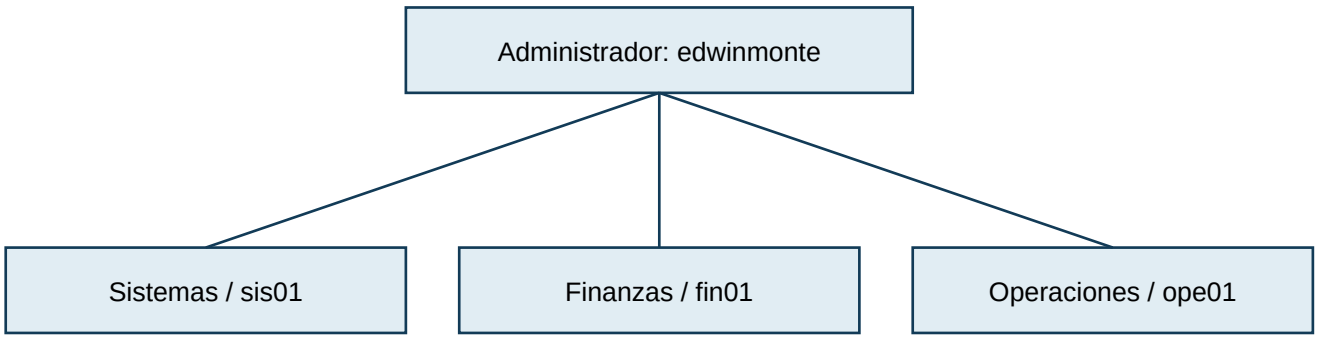
1. Objetivo y entorno

Administrar cuentas locales y demostrar el principio de mínimo privilegio en un servidor de laboratorio. La administración se realizó mediante terminal y SSH desde Windows 11. Las restricciones de horario y de intentos fallidos se aplicaron a nuevos accesos SSH de las tres cuentas de práctica.

Elemento	Configuración observada
Servidor	Ubuntu 26.04.1 LTS, arquitectura x86_64
Recursos	3.3 GiB de RAM reconocida; disco de 25 GB; volumen raíz de aproximadamente 12 GB
Conexión	SSH; dirección observada 192.168.246.134 (puede cambiar)
Directorio	/home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.1
Recuperación	Instantánea inicial informada por el alumno; respaldos de PAM en /root/unidad3/

Alcance: cuentas locales del laboratorio. Esta práctica no incorpora Active Directory ni demuestra políticas para todos los servicios de inicio de sesión. La parte gráfica de la competencia general deberá cubrirse en las siguientes actividades.

2. Organización de grupos



Cada cuenta posee un grupo principal privado del mismo nombre. El departamento es un grupo secundario. Las líneas del diagrama representan administración organizativa, no una herencia automática de permisos entre grupos Linux.

3. Permisos y políticas por rol

Cuenta / rol	Carpeta personal	Administración
edwinmonte / administrador	Propia	sudo completo
sis01 / Sistemas	/home/sis01, modo 700	Solo sudo /usr/bin/systemctl --no-pager status ssh.service
fin01 / Finanzas	/home/fin01, modo 700	Sin sudo
ope01 / Operaciones	/home/ope01, modo 700	Sin sudo

El modo 700 permite al propietario leer, escribir y entrar en su carpeta. Los demás usuarios ordinarios no tienen acceso. El administrador puede intervenir con privilegios.

Política	Valor y alcance
Contraseña inicial	Aleatoria por usuario; guardada en un archivo privado de root, fuera del repositorio. Cambio obligatorio en el primer acceso.
Caducidad	90 días desde el alta para las tres cuentas del CSV. Se verificó la fecha configurada, no el paso real de 90 días.
Horario SSH	Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 UTC. No expulsa sesiones ya iniciadas.
Bloqueo SSH	3 fallos consecutivos en 900 segundos; desbloqueo tras 300 segundos. Solo sis01, fin01 y ope01.
Cuenta ope99	Cuenta adicional para probar la baja. No está incluida en las restricciones SSH de las tres cuentas principales.

4. Procedimiento reproducible

Alta por lotes. Leer el CSV, crear grupos y cuentas, asignar home privado, contraseña temporal y caducidad. Las cuentas existentes se omiten.

```
sudo ./scripts/alta_usuarios.sh config/usuarios.csv
```

Administración limitada. Instalar una regla validada con visudo para el grupo sistemas.

```
sudo ./scripts/configurar_sudo.sh
```

Horario de acceso. Instalar la regla PAM y la configuración de horario.

```
sudo ./scripts/configurar_horarios.sh
```

Bloqueo por fallos. Instalar la autenticación SSH específica del laboratorio. Mantener abierta una sesión administrativa durante los cambios.

```
sudo ./scripts/configurar_bloqueo.sh
```

Baja con conservación. Crear ope99, generar un archivo de prueba, respaldar sus datos, eliminar su cuenta y conservar el home en una carpeta privada de root.

```
sudo bash scripts/ensayar_baja.sh
```

Ejecutar desde el directorio de la tarea. Consultar los scripts completos en el anexo. El script de baja protege sis01, fin01 y ope01 y rechaza cuentas con procesos activos o directorios inesperados. No elimina los datos de la cuenta de prueba.

5. Validación y resultados

Prueba	Resultado observado
Altas	sis01, fin01 y ope01 creados y asignados a sus departamentos.
Cambio inicial	fin01 y sis01 cambiaron su contraseña y pudieron iniciar sesión.
Aislamiento	fin01 accedió a su home; accesos cruzados a otros home rechazados.
sudo	sis01 consultó SSH; sudo id fue rechazado. Finanzas no tiene sudo.
Horario	Regla temporal permisiva: acceso correcto. Regla denegatoria: rechazo por PAM. Horario normal restaurado.
Intentos fallidos	Tres fallos registrados; pam_faillock informó bloqueo temporal.
Recuperación	Acceso posterior correcto tras transcurrir más de cinco minutos. No se midió el instante exacto del desbloqueo.
Baja	ope99 dejó de existir; /home/ope99 fue retirado y sus datos conservados en /root/unidad3/bajas/. Las cuentas base permanecen.

El registro del ensayo de baja confirma que el archivo comprimido pudo listar su contenido y que se generó una suma SHA-256. Esta prueba no equivale a una restauración completa del respaldo; esa recuperación se desarrollará en la tarea 3.2.

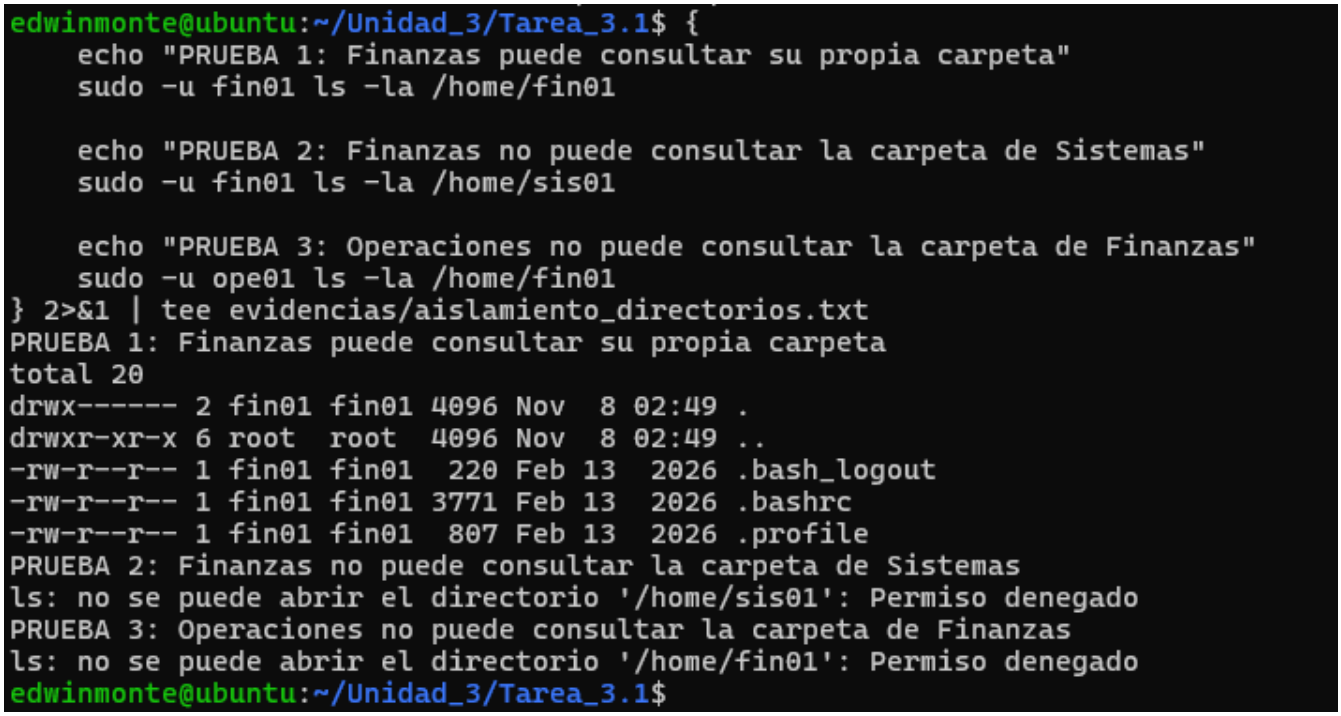
6. Recuperación y repetición

Las reglas permisivas y denegatorias de horario se usan solo durante las pruebas. Al terminar, ejecutar configurar_horarios.sh. Para una grabación desde cero, utilizar una copia del laboratorio o la instantánea inicial después de guardar el proyecto fuera de la máquina virtual. No restaurar una instantánea sin conservar previamente los archivos del trabajo.

Si un cambio de autenticación falla, desde la sesión administrativa conservada se puede restaurar /etc/pam.d/sshd desde /root/unidad3/sshd.pam.antes_bloqueo. Este respaldo conserva la política de horario anterior. El archivo sshd.pam.antes_horarios corresponde a un estado previo diferente.

7. Capturas del ensayo

Aislamiento de directorios: acceso propio y dos rechazos.



Fuente: captura original aportada por el alumno durante la ejecución.

Capturas del ensayo (continuación)

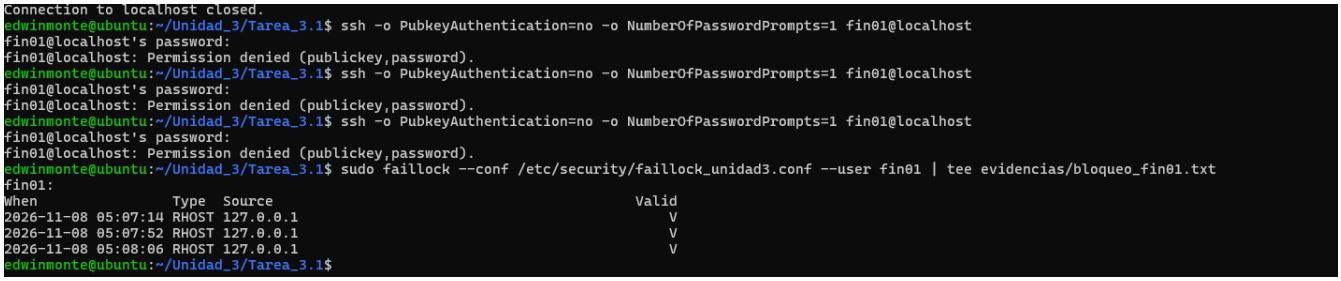
Reglas sudo: permiso específico para Sistemas y ausencia de permisos en Finanzas.



Fuente: captura original aportada por el alumno durante la ejecución.

Capturas del ensayo (continuación)

Tres intentos fallidos registrados para fin01.



Fuente: captura original aportada por el alumno durante la ejecución.

Capturas del ensayo (continuación)

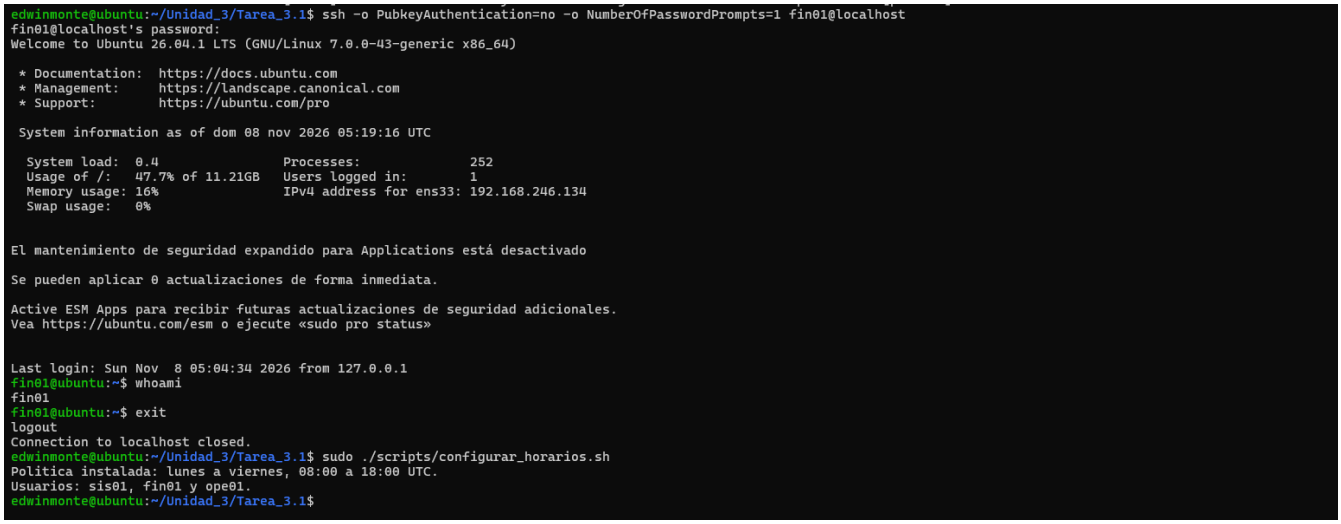
Registro SSH con el mensaje de bloqueo temporal de pam_faillock.



Fuente: captura original aportada por el alumno durante la ejecución.

Capturas del ensayo (continuación)

Acceso posterior correcto y restauración del horario normal.



Fuente: captura original aportada por el alumno durante la ejecución.

8. Registro de la baja automatizada

```
ENSAYO DE ALTA Y BAJA - UNIDAD 3.1
2026-11-08T17:26:56+00:00
CREADO: ope99 | Grupo: operaciones | Vence: 2026-11-09
Archivo privado de claves temporales: /root/unidad3/credenciales.VJAA4t
uid=1004(ope99) gid=1007(ope99) groups=1007(ope99),1005(operaciones)
drwx------ 2 ope99 ope99 4096 Nov  8 17:26 /home/ope99
BAJA VERIFICADA: ope99
Respaldo y archivos conservados en: /root/unidad3/bajas/ope99.JvBpxApf
OK: ope99 ya no existe y su home fue retirado del directorio /home.
COMPROBACION DE CUENTAS BASE
uid=1001(sis01) gid=1002(sis01) groups=1002(sis01),1001(sistemas)
uid=1002(fin01) gid=1004(fin01) groups=1004(fin01),1003(finanzas)
uid=1003(ope01) gid=1006(ope01) groups=1006(ope01),1005(operaciones)
ENSAYO TERMINADO CORRECTAMENTE
Evidencia: /home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.1/evidencias/ensayo_baja_20261108_172656.txt
```

El registro anterior se recuperó directamente por SSH. La baja y la permanencia de las cuentas principales se verificaron además mediante consultas independientes posteriores.

9. Archivos y referencias

El paquete adjunto conserva la estructura Unidad_3/Tarea_3.1 con scripts, configuraciones y evidencias. No contiene llaves SSH privadas ni archivos de contraseñas temporales. Los registros pueden mostrar nombres de usuario, rutas e IP privadas del laboratorio: revisar antes de publicar.

Documentación técnica consultada:

PAM y sus reglas: https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man5/pam.conf.5.html

Bloqueo por fallos: https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/pam_faillock.8.html

Selección de cuentas: https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/pam_succeed_if.8.html

Restricciones horarias: https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man8/pam_time.8.html

systemctl y paginación: https://freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemctl.html

Las referencias explican los mecanismos empleados. El funcionamiento en Ubuntu 26.04.1 se comprobó con las evidencias del laboratorio. Pendientes de entrega: completar datos académicos de portada si los solicita el docente, revisión del manual, publicación de GitHub y grabación/publicación del video con cámara inferior derecha.

Anexo · alta_usuarios.sh

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/scripts/alta_usuarios.sh. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Crea cuentas por lotes a partir del CSV del laboratorio.
set -euo pipefail
umask 077

# Solo el administrador puede crear cuentas.
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Ejecuta este script con sudo."
    exit 1
fi

CSV="${1:-config/usuarios.csv}"

if [[ ! -f "$CSV" ]]; then
    echo "No se encontro el archivo: $CSV"
    exit 1
fi

# Validar todos los registros antes de realizar cambios.
if ! awk -F, '
NR == 1 {
    if ($0 != "usuario,nombre,departamento,vigencia_dias") exit 1
    next
}
{
    if (NF != 4) exit 1
    if ($1 !~ /^(sis|fin|ope)[0-9][0-9]$/) exit 1
    if ($2 == "") exit 1
    if ($3 !~ /^(sistemas|finanzas|operaciones)$/) exit 1
    if ($4 !~ /^[1-9][0-9]*$/ || $4 > 365) exit 1
    if (vistos[$1]++) exit 1
}
END { if (NR < 2) exit 1 }
' "$CSV"; then
    echo "CSV invalido. Revisa sus campos y registros."
    exit 1
fi
```

Anexo · alta_usuarios.sh (continuación)

```
# Las claves se guardan fuera del proyecto y solo root puede leerlas.
install -d -m 700 /root/unidad3
CLAVES=$(mktemp /root/unidad3/credenciales.XXXXXX)

while IFS=, read -r usuario nombre departamento dias; do
    # No modificar cuentas que ya existen.
    if getent passwd "$usuario" > /dev/null; then
        echo "OMITIDO: $usuario ya existe."
        continue
    fi

    if ! getent group "$departamento" > /dev/null; then
        groupadd "$departamento"
    fi

    vencimiento=$(date -d "+$dias days" +%F)
    clave=$(od -An -N12 -tx1 /dev/urandom | tr -d ' \n')

    # Grupo principal privado y departamento como grupo secundario.
    useradd -m -U -s /bin/bash \
        -c "$nombre" \
        -G "$departamento" \
        -e "$vencimiento" \
        -K UMASK=077 \
        "$usuario"

    chmod 700 "/home/$usuario"
    printf '%s:%s\n' "$usuario" "$clave" | chpasswd

    # Obligar a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión.
    chage -d 0 "$usuario"

    printf '%s:%s\n' "$usuario" "$clave" >> "$CLAVES"
    unset clave
    echo "CREADO: $usuario | Grupo: $departamento | Vence: $vencimiento"
done < <(tail -n +2 "$CSV")

echo "Archivo privado de claves temporales: $CLAVES"
```

Anexo · baja_usuarios.sh

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/scripts/baja_usuarios.sh. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Baja de una cuenta de laboratorio, con respaldo y conservacion del home.
set -euo pipefail
umask 077
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta con sudo.'; exit 1; }
[[ $# -eq 1 ]] || { echo 'Uso: baja_usuarios.sh usuario'; exit 1; }
usuario=$1
[[ $usuario =~ ^(sis|fin|ope)[0-9]{2}$ ]] || { echo 'Nombre ajeno al laboratorio.'; exit 1; }
case "$usuario" in
    sis01|fin01|ope01) echo 'Cuenta base protegida para las demostraciones.'; exit 1 ;;
esac
registro=$(awk -F: -v u="$usuario" '$1==u {print}' /etc/passwd)
[[ -n $registro ]] || { echo 'La cuenta local no existe.'; exit 1; }
IFS=: read -r nombre clave uid gid comentario carpeta shell <<< "$registro"
[[ $uid -ge 1000 && $carpeta == "/home/$usuario" ]] || exit 1
[[ -d $carpeta && ! -L $carpeta ]] || { echo 'Home inesperado.'; exit 1; }
if mountpoint -q "$carpeta"; then
    echo 'El home es un punto de montaje; revisar manualmente.'; exit 1
fi
if pgrep -u "$uid" >/dev/null; then
    echo 'Hay procesos activos de la cuenta. Cierra su sesion primero.'; exit 1
```

Anexo · baja_usuarios.sh (continuación)

```
fi

install -d -m 700 /root/unidad3/bajas
destino=$(mktemp -d "/root/unidad3/bajas/${usuario}.XXXXXXXX")
# Deshabilitar nuevas autenticaciones antes del respaldo y la baja.
usermod -L -e 1970-01-02 -s /usr/sbin/nologin "$usuario"
tar --acls --xattrs --numeric-owner -czf "$destino/home.tar.gz" -C /home "$usuario"
tar -tzf "$destino/home.tar.gz" > "$destino/contenido.txt"
sha256sum "$destino/home.tar.gz" > "$destino/SHA256SUMS"
printf '%s\n' "$registro" > "$destino/cuenta.txt"
id "$usuario" > "$destino/grupos.txt"

# userdel sin -r: conservar los archivos y trasladarlos a una carpeta privada.
userdel "$usuario"
mv -- "$carpeta" "$destino/home_conservado"
if getent passwd "$usuario" >/dev/null; then
    echo 'ERROR: la cuenta sigue registrada.'; exit 1
fi
echo "BAJA VERIFICADA: $usuario"
echo "Respaldo y archivos conservados en: $destino"
```

Anexo · configurar_bloqueo.sh

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/scripts/configurar_bloqueo.sh. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Configura el bloqueo de las cuentas de practica por SSH.
set -euo pipefail
umask 077

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Ejecuta este script con sudo."
    exit 1
fi

BASE=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)
PAM=/etc/pam.d/sshd
RESPALDO=/root/unidad3/sshd.pam.antes_bloqueo

# Comprobar archivos y modulos antes de instalar.
test -f "$BASE/config/faillock_unidad3.conf"
test -f "$BASE/config/unidad3-ssh-auth"

for modulo in pam_faillock pam_succeed_if pam_unix pam_permit pam_deny; do
    test -f "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/security/$modulo.so"
done

# Admitir la configuracion original o una ejecucion previa del script.
cantidad=$(grep -Ec '^@include[[:space:]]+common-
    auth[[:space:]]*$|^auth[[:space:]]+substack[[:space:]]+unidad3-ssh-auth[[:space:]]*$' "$PAM" ||
    true)
if [[ "$cantidad" != 1 ]]; then
    echo "Configuracion SSH inesperada. No se realizaron cambios."
    exit 1
```

Anexo · configurar_bloqueo.sh (continuación)

```
fi

install -d -m 700 /root/unidad3
if [[ ! -e "$RESPALDO" ]]; then
    cp -p "$PAM" "$RESPALDO"
fi

install -o root -g root -m 0644 \
    "$BASE/config/faillock_unidad3.conf" \
    /etc/security/faillock_unidad3.conf

install -o root -g root -m 0644 \
    "$BASE/config/unidad3-ssh-auth" \
    /etc/pam.d/unidad3-ssh-auth

temporal=$(mktemp)
trap 'rm -f "$temporal"' EXIT

# Sustituir solamente la entrada de autenticacion de SSH.
# Se conservan las reglas de cuenta, horario, sesion y contraseña.
sed -E 's/^@include[[:space:]]+common-auth[[:space:]]*$/auth substack unidad3-ssh-auth/' \
    "$PAM" > "$temporal"

install -o root -g root -m 0644 "$temporal" "$PAM"

echo "Configuracion instalada; falta comprobarla con inicios de sesion."
echo "Respaldo anterior: $RESPALDO"
```

Anexo · configurar_horarios.sh

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/scripts/configurar_horarios.sh. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Instala la restriccion de horario SSH del laboratorio.
set -euo pipefail
umask 077

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Ejecuta este script con sudo."
    exit 1
fi

BASE=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)
ORIGEN="$BASE/config/horarios.conf"
DESTINO=/etc/security/unidad3-time.conf
PAM=/etc/pam.d/sshd
RESPALDO=/root/unidad3/sshd.pam.antes_horarios

# Comprobar los archivos necesarios antes de modificar PAM.
test -f "$ORIGEN"
test -f "$PAM"
test -f /usr/lib/x86_64-linux-gnu/security/pam_time.so

install -d -m 700 /root/unidad3

# Conservar la configuracion anterior en la primera ejecucion.
if [[ ! -e "$RESPALDO" ]]; then
    cp -p "$PAM" "$RESPALDO"
fi

install -o root -g root -m 0644 "$ORIGEN" "$DESTINO"

# Agregar la regla una sola vez.
REGLA="account required pam_time.so conffile=$DESTINO"
if ! grep -Fxq "$REGLA" "$PAM"; then
    printf '\n%s\n' "$REGLA" >> "$PAM"
fi

echo "Politica instalada: lunes a viernes, 08:00 a 18:00 UTC."
echo "Usuarios: sis01, fin01 y ope01."
```

Anexo · configurar_sudo.sh

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/scripts/configurar_sudo.sh. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Autoriza una consulta administrativa concreta al grupo Sistemas.
set -euo pipefail
umask 077

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Ejecuta este script con sudo."
    exit 1
fi

getent group sistemas > /dev/null
test -x /usr/bin/systemctl

temporal=$(mktemp)
trap 'rm -f "$temporal"' EXIT

# Se especifican el comando y sus argumentos exactos.
# --no-pager evita abrir un visor interactivo con privilegios.
echo '%sistemas ALL=(root) /usr/bin/systemctl --no-pager status ssh.service' > "$temporal"

# Comprobar la regla antes de instalarla.
visudo -cf "$temporal"

install -o root -g root -m 0440 \
    "$temporal" /etc/sudoers.d/unidad3_sistemas

visudo -c
echo "Permiso limitado configurado para Sistemas."
```

Anexo · ensayar_baja.sh

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/scripts/ensayar_baja.sh. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Ensayo completo sobre ope99; no modifica las tres cuentas base.
set -euo pipefail
umask 077
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta con sudo.'; exit 1; }
BASE=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)
cd "$BASE"
[[ ${SUDO_USER:-} == edwinmonte ]] || { echo 'Ejecuta desde edwinmonte mediante sudo.'; exit 1; }
if getent passwd ope99 >/dev/null || [[ -e /home/ope99 || -L /home/ope99 ]]; then
    echo 'ope99 o su carpeta ya existen. Detenido para evitar sobrescribir datos.'; exit 1
fi
mkdir -p evidencias
LOG="evidencias/ensayo_baja_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt"
install -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 600 /dev/null "$LOG"
exec > >(tee "$LOG") 2>&1
echo 'ENSAYO DE ALTA Y BAJA - UNIDAD 3.1'
date -Is
csv=$(mktemp)
trap 'rm -f "$csv"' EXIT
printf '%s\n' 'usuario,nombre,departamento,vigencia_dias' 'ope99,Cuenta para ensayo de
    baja,operaciones,1' > "$csv"
bash scripts/alta_usuarios.sh "$csv"
id ope99
ls -ld /home/ope99
printf '%s\n' 'Archivo de prueba que debe conservarse despues de la baja.' >
    /home/ope99/evidencia_baja.txt
chown ope99:ope99 /home/ope99/evidencia_baja.txt
bash scripts/baja_usuarios.sh ope99
if getent passwd ope99 >/dev/null || [[ -e /home/ope99 ]]; then
    echo 'ERROR: la baja no quedo completa.'; exit 1
fi
echo 'OK: ope99 ya no existe y su home fue retirado del directorio /home.'
echo 'COMPROBACION DE CUENTAS BASE'
for usuario in sis01 fin01 ope01; do id "$usuario"; done
echo 'ENSAYO TERMINADO CORRECTAMENTE'
echo "Evidencia: $BASE/$LOG"
```

Anexo · faillock_unidad3.conf

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/config/faillock_unidad3.conf. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
# Tres fallos consecutivos dentro de 900 segundos.
deny = 3
fail_interval = 900

# Desbloqueo automatico despues de 300 segundos.
unlock_time = 300

# Registrar los eventos sin mostrar detalles al autenticar.
audit
silent
```

Anexo · horarios.conf

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/config/horarios.conf. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
# Horario de nuevos accesos SSH. Zona horaria del servidor: UTC.
# Servicio;terminal;usuarios;dias y horas permitidas
sshd;*;sis01|fin01|ope01;Wk0800-1800
```

Anexo · horarios_prueba_denegado.conf

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/config/horarios_prueba_denegado.conf. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
sshd;*;sis01|fin01|ope01;!Al0000-2400
```

Anexo · horarios_prueba_permitido.conf

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/config/horarios_prueba_permitido.conf. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
sshd;*;sis01|fin01|ope01;Al0000-2400
```

Anexo · unidad3-ssh-auth

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/config/unidad3-ssh-auth. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
# Las cuentas de practica saltan a la autenticacion con bloqueo.
auth [success=2 default=ignore] pam_succeed_if.so quiet user in sis01:fin01:ope01

# Las demas cuentas usan la autenticacion original de Ubuntu.
auth substack common-auth
auth [success=done default=die] pam_permit.so

# Comprobar bloqueo, verificar clave y registrar el resultado.
auth requisite pam_faillock.so preauth conf=/etc/security/faillock_unidad3.conf
auth [success=1 default=bad] pam_unix.so
auth [default=die] pam_faillock.so authfail conf=/etc/security/faillock_unidad3.conf
auth sufficient pam_faillock.so authsucc conf=/etc/security/faillock_unidad3.conf
auth required pam_deny.so
```

Anexo · usuarios.csv

Archivo: Unidad_3/Tarea_3.1/config/usuarios.csv. Las líneas largas se ajustan visualmente; utilizar el archivo adjunto para ejecutar.

```
usuario,nombre,departamento,vigencia_dias
sis01,Soporte Sistemas,sistemas,90
fin01,Usuario Finanzas,finanzas,90
ope01,Usuario Operaciones,operaciones,90
```